

Fiche d'exercices - chap1 - Tle ST2S

Exercice 1 : Dans chacune des listes suivantes, indiquer s'il s'agit des premiers termes d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique, et donner la raison. Attention, certaines ne sont arithmétiques, ni géométriques.

- a. $u_0=-45$, $u_1=-3$ $u_2=-15$, $u_3=0$
 b. $u_0=11$, $u_1=121$, $u_2=1331$, $u_3=14641$
 c. $u_0=1000$, $u_1=1050$, $u_2=1102,5$, $u_3=1157,625$
 d. $u_0=500$, $u_1=523,75$, $u_2=547,50$, $u_3=571,25$

Exercice 2 : Soit (u_n) une suite géométrique de raison 9 et de premier terme $u_0=-11$.

Exprimer u_n en fonction de n pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 3 : Soit (u_n) une suite géométrique de raison $-\frac{1}{2}$ et de premier terme $u_1=26$.

Exprimer u_n en fonction de n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 4 : Voici l'évolution, sur quatre jours de canicule, de la consommation d'eau journalière (en litre) d'un foyer français.

Jour	1	2	3	4
Consommation	329	345,45	362,7225	380,858625

Peut-on modéliser cette évolution par une suite géométrique ? Si oui, préciser sa raison.

Exercice 5 : On s'intéresse au recyclage des emballages ménagers. Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la masse d'emballages recyclés entre 2011 et 2016. Cette masse est exprimée en millier de tonnes et arrondie au millier de tonnes.

Année	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Masse d'emballages recyclés	229	243	250	256	266	282

1) Justifier que le taux d'évolution global de la masse d'emballages recyclés entre 2011 et 2016, exprimé en pourcentage et arrondi à l'unité, est de 23 %.

2) En déduire le taux d'évolution annuel moyen de la masse d'emballages recyclés entre 2011 et 2016.

3) Les nombres 229, 243 et 250 sont-ils les premiers termes d'une suite arithmétique ? Géométrique ?

On fait l'hypothèse qu'à partir de 2016, le taux d'évolution annuel de la masse d'emballages recyclés est constant égal à 4,2 %.

La masse d'emballages recyclés au cours de l'année $(2016 + n)$, exprimée en millier de tonnes, est modélisée par le terme de rang n d'une suite (u_n) de premier terme $u_0= 282$.

4) Justifier que la suite (u_n) est géométrique. Préciser sa raison.

5) Donner l'expression générale du terme de rang n de la suite u_n .

6) En déduire une estimation de la masse d'emballage recyclés en 2019.